

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Выполнил:

Малороссиянцев Борис

J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue. Научиться работать с npm и vue на основе мануала.

Ход работы

Для выполнения работы был создан новый проект на Vue 3 с помощью команды `npm create vue@latest`. При создании были выбраны опции подключения Vue Router и Pinia.

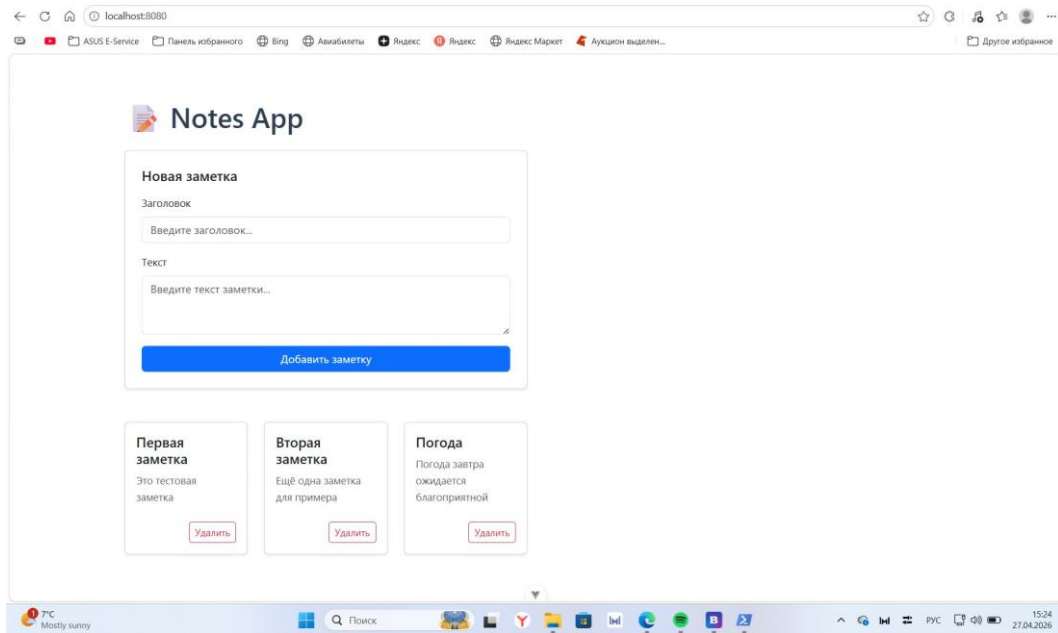
Затем были установлены дополнительные зависимости: `axios` для работы с запросами, `bootstrap` для стилей, `pinia-plugin-persistedstate` для сохранения состояния, `json-server` для запуска локального сервера. Установка выполнялась командой `npm install`.

Был настроен файл `api/instance.js` с базовым URL сервера, создан класс `NotesApi` в `api/notes.js` с методами `getAll`, `createNote` и `deleteNote`, использующими `axios`. В `stores/notes.js` создано хранилище Pinia с тремя действиями: `loadNotes`, `createNote`, `deleteNote`.

Создан компонент `BaseLayout.vue`, оборачивающий содержимое страницы в контейнер. Создан компонент `NoteCard.vue`, принимающий пропсы `name` и `text` и генерирующий событие `delete` при нажатии кнопки. Создана страница `NotesPage.vue` с формой добавления заметок и списком карточек через `v-for`.

Сервер запускается командой `npx json-server --watch db.json --port 3000`, приложение — командой `npm start` на порту 8080.

Результат работы приложения:



Код компонента NotesPage.vue:

```

NotesPage.vue X
src > views > NotesPage.vue
1  <template>
2    <base-layout>
3      <h1 class="mb-4"> 📝 Notes App</h1>
4
5      <form ref="noteForm" @submit.prevent="createCard" class="card p-4 mb-5 shadow-sm">
6        <h5 class="mb-3">Новая заметка</h5>
7        <div class="mb-3">
8          <label class="form-label" for="noteName">Заголовок</label>
9          <input
10             id="noteName"
11             type="text"
12             class="form-control"
13             placeholder="Введите заголовок..."
14             v-model="form.name"
15             required
16           />
17        </div>
18        <div class="mb-3">
19          <label class="form-label" for="noteText">Текст</label>
20          <textarea
21             id="noteText"
22             class="form-control"
23             rows="3"
24             placeholder="Введите текст заметки..."
25             v-model="form.text"
26           />
27        </div>
28        <button type="submit" class="btn btn-primary">
29          Добавить заметку
30        </button>
31      </form>
32
33      <div v-if="notes.length === 0" class="text-center text-muted py-5">
34        Заметок пока нет. Создайте первую!
35      </div>
36
37      <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 g-4" v-else>
38        <div class="col" v-for="note in notes" :key="note.id">
39          <note-card
40            :name="note.name"
41            :text="note.text"
42            @delete="removeNote(note.id)"

```

Код компонента NoteCard.vue:

```
▼ NoteCard.vue ×
src > components > ▼ NoteCard.vue
1  <template>
2    <div class="card h-100 shadow-sm">
3      <div class="card-body d-flex flex-column">
4        <h5 class="card-title">{{ name }}</h5>
5        <p class="card-text text-muted flex-grow-1">{{ text }}</p>
6        <button class="btn btn-outline-danger btn-sm mt-2 align-self-end" @click="$emit('delete')">
7          | Удалить
8        </button>
9      </div>
10   </div>
11 </template>
12
13 <script>
14 export default {
15   name: 'NoteCard',
16
17   props: {
18     name: {
19       type: String,
20       required: true
21     },
22     text: {
23       type: String,
24       required: false,
25       default: ''
26     }
27   },
28
29   emits: ['delete']
30 }
31 </script>
32
```

Код компонента BaseLayout.vue:

```
▼ BaseLayout.vue ×
src > layouts > ▼ BaseLayout.vue
1  <template>
2    <main class="container my-4">
3      | <slot />
4    </main>
5  </template>
6
```

Код хранилища stores/notes.js:

```
JS notes.js ×
src > stores > JS notes.js > ...
1 import { defineStore } from 'pinia'
2 import { notesApi } from '@/api'
3
4 const useNotesStore = defineStore('notes', {
5   state: () => ({
6     notes: []
7   }),
8
9   actions: {
10     async loadNotes() {
11       const response = await notesApi.getAll()
12       this.notes = response.data
13       return response
14     },
15
16     async createNote(data) {
17       const response = await notesApi.createNote(data)
18       this.notes = response.data
19       return response
20     },
21
22     async deleteNote(id) {
23       await notesApi.deleteNote(id)
24       await this.loadNotes()
25     }
26   },
27
28   persist: true
29 })
30
31 export default useNotesStore
32
```

Код api/notes.js:

```
JS notes.js x
src > api > JS notes.js > NotesApi
1 class NotesApi {
2   constructor(instance) {
3     this.API = instance
4   }
5
6   getAll = async () => {
7     return this.API({
8       url: '/notes'
9     })
10  }
11
12  createNote = async (data) => {
13    return this.API({
14      method: 'POST',
15      url: '/notes',
16      data,
17      headers: {
18        'Content-Type': 'application/json'
19      }
20    })
21  }
22
23  deleteNote = async (id) => {
24    return this.API({
25      method: 'DELETE',
26      url: `/notes/${id}`
27    })
28  }
29 }
30
31 export default NotesApi
32
```

Вывод

В ходе работы был изучен пакетный менеджер npm и основы работы с Vue 3. Реализовано приложение для управления заметками с компонентным подходом, роутингом, хранилищем Pinia и запросами через axios.